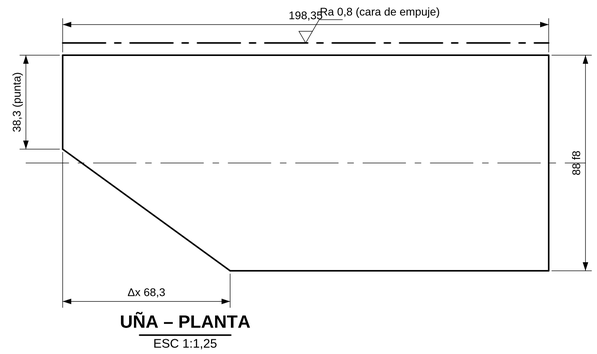
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



UÑA – PLANTA
ESC 1:1,25

Chaflán de retorno β = 54° (normal respecto del eje radial). Pasador Ø85 toma la cara plana a 15 de la punta.

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana: planitud 0,05; alivio de borde (bombeo) 10 mm en ambos extremos, caída 0,02–0,03 (ISO 1101).

Zona templada por inducción (trazo-punto grueso): cara de empuje completa, ≥ 55 HRC, prof. efectiva ≥ 3,8 mm

UÑA – ELEVACIÓN (cara de empuje)
ESC 1:1,25

ESPECIFICACIÓN

34CrNiMo6+QT, Re ≥ 900 MPa en probeta de la propia forja, certificado 3.1; núcleo 280–330 HB; UT EN 10228-3 clase 3.
Temple por inducción de la cara de empuje ≥ 55 HRC (Fy superficial ≥ 1.500 MPa), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm (550 HV); revenido 180 °C; MT de la cara.
Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana o esmerilado de precisión; sin torno).
Ajuste en el alojamiento del patín: 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm.
Resorte de retorno: compresión, carrera ≥ 73 mm, fuerza 150–300 N; comercial (A DEFINIR POR CATÁLOGO).
Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°). Tolerancias ISO 2768-m. Proceso: bloque forjado, fresado en mandrinadora/fresadora.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
29	ACC-004-B	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaf	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900	13,6

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-004-B Uña de empuje: Corte de bloque forjado; fresado en mandrinadora/fresadora; rectificado de la cara templada

NOTAS DE FABRICACIÓN

Dureza y profundidad de temple: control 100 % de las uñas (GEN-008, punto 12).
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa (3.1)	13,6 kg c/u	Temple inducción cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO Nº	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-003-B	15 de 21	**B**